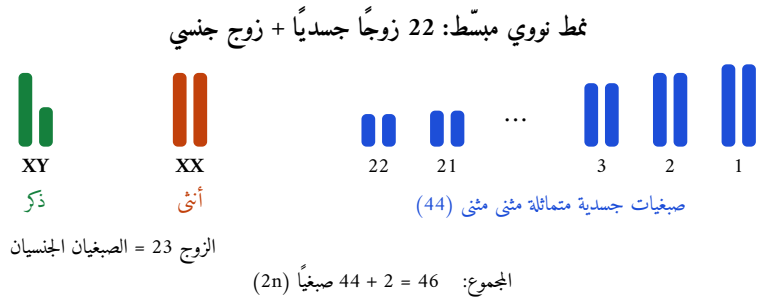
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: التكاثر الجنسي والوراثة · الدرس 4

الصبغيات والنمط النووي

الهدف: أن تعرّف الصبغي والنمط النووي، وأن تقرأ نمطًا نوويًا بشريًا لتحديد الجنس والكشف عن خلل عددي، وأن تفسّر ثبات عدد الصبغيات من جيل إلى جيل.

الفكرة في سطرين: تحوي نواة كل خلية صبغيات تحمل المعلومة الوراثية؛ عند الإنسان 46 صبغيًا مرتبة في 23 زوجًا، منها زوج جنسي (XX عند الأنثى وXY عند الذكر). النمط النووي هو ترتيب هذه الصبغيات بحسب حجمها، وبه نكشف الجنس والشذوذ العددي.



الشكل 1: النمط النووي البشري: 22 زوجًا من الصبغيات الجسدية مرتبة تنازليًا حسب الحجم، وزوج جنسي يحدد الجنس.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصبغي** بنية خيطية في النواة تتكون من مادة **ADN** وبروتينات؛ يحمل المعلومة الوراثية ويظهر بوضوح أثناء انقسام الخلية بشكل عصوين متصلين.
2. **النمط النووي** صورة لصبغيات خلية واحدة مرتبة في أزواج حسب الحجم وموضع نقطة الاتصال؛ يُنجَز من خلايا في طور الانقسام (الدم أو السائل الأمنيوسي).
3. عند الإنسان **46 صبغيًا = 23 زوجًا**: 22 زوجًا من **الصبغيات الجسدية** المتماثلة، وزوج من **الصبغيات الجنسية**.
4. **تحديد الجنس:** XX أنثى وXY ذكر؛ البويضة تحمل دائمًا X، والنطفة تحمل X أو Y، فالنطفة هي التي تحدد جنس المولود.
5. الصبغيان في كل زوج **متماثلان**: أحدهما من الأب والآخر من الأم.
6. **الأمشاج** تحوي صبغيًا واحدًا من كل زوج (n = 23)؛ الإلقاح يجمع 23 + 23 = 46 فيبقى عدد الصبغيات ثابتًا في النوع.
7. **الشذوذ العددي:** صبغي زائد أو ناقص يسبب اضطرابات، مثال: ثلاثة صبغيات رقم 21 (**التثلث الصبغي 21**) أي 47 صبغيًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نمط نووي يحوي 46 صبغيًا والزوج الأخير XY. **الحل:** الشخص ذكر سليم من حيث العدد: 44 صبغيًا جسديًا + XY.
2. نمط نووي يحوي 47 صبغيًا مع ثلاثة صبغيات في الموضع 21 والزوج الجنسي XX. **الحل:** أنثى مصابة بالتثلث الصبغي 21 الناتج عن مشيج حمل صبغيين 21 بدل واحد.
3. كم صبغيًا في نطفة الإنسان؟ وفي خلية جلدية؟ **الحل:** النطفة مشيج: 23 (22 + X أو 22 + Y)؛ الخلية الجلدية خلية جسدية: 46.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الأم تحدد جنس المولود؛ البويضة دائمًا X **والنطفة** تحمل X أو Y.
- كتابة 23 صبغيًا للخلية الجسدية؛ 23 هو عدد **الأزواج**، والعدد الكلي 46.
- نسيان ذكر الزوج الجنسي عند وصف النمط النووي (يُكتب 44 + XX أو 44 + XY).
- اعتبار النمط النووي يُظهر المورثات؛ هو يُظهر **الصبغيات** فقط (العدد والشكل).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- صبغي = ADN + بروتين، يحمل المعلومة الوراثية.
- الإنسان: 46 = 22 زوجًا جسديًا + زوج جنسي.
- XX أنثى، XY ذكر؛ النطفة تحدد الجنس.
- مشيج n = 23؛ خلية جسدية 2n = 46.
- التثلث الصبغي 21 ⇐ 47 صبغيًا.

madrasadz.com مدرسة ديزاد